

เป้าหมายของการพัฒนาระบบนี้คือเพื่อที่จะสามารถทำให้ร้าน Liberty Board Game ลดภาระการจัดการภายในร้านของพนักงานได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสะดวกสบายของพนักงานผ่านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทดแทนการทำงานแบบดั้งเดิมซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด เช่น การรับรายการอาหารและเครื่องดื่มผิดพลาด หรือการทำข้อมูลคลังสินค้าสูญหาย ซึ่งอาจส่งผลต่อรายรับของร้านได้

Literature Review

เนื่องจากผู้จัดทำมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่สามารถทำให้การจัดการของร้านมีความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นจึงได้คิดที่จะมีการพัฒนาระบบเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงค้นหาคำว่าที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบที่ต้องการพัฒนา บทความที่เกี่ยวข้องจึงถูกแบ่งออกเป็นหลาย ๆ วิธีการได้ดังนี้ (1) ระบบสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยตนเองผ่านสมาร์ตโฟน (2) ระบบจัดการสินค้าคงคลัง (3) ระบบขายสินค้าหน้าร้าน เพื่อให้มีการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการหาตัวอย่างการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างละเอียด โดยตัวอย่างการศึกษาจากงานวิจัยของการพัฒนาระบบขายสินค้าสำหรับร้านคาเฟ่บอร์ดเกมมีดังนี้ ในการศึกษาในระบบสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ยกเอางานวิจัยการพัฒนาระบบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชอุดรธานี (2025) [1] โดยได้พัฒนาระบบสั่งเมนูอาหารด้วย คิวอาร์โค้ด กรณีศึกษาร้าน Meat Way Steak ที่ได้มีการพัฒนาระบบการสั่งอาหารผ่านการสแกน คิวอาร์โค้ดเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งอาหารและทำให้ง่ายต่อการจัดสต็อกสินค้าทำให้ร้านมีการจัดการได้ง่ายขึ้นโดยระบบได้ใช้เว็บไซต์สำหรับการสั่งอาหารของลูกค้าซึ่งเข้าผ่านการสแกน คิวอาร์โค้ด โดยได้นำ โปรแกรม Navicat Premium มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล และ ใช้ MySQL Cloud Database เพื่อเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์

ในส่วนของการศึกษาการพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังได้นำงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2023) มาเป็นรายละเอียดในการพัฒนา [2] การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหารด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ มาเป็นรายละเอียดพัฒนา โดยงานวิจัยนี้ได้เสนอการประยุกต์เทคนิคการบริหารคุณภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอาหาร โดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT) และการประยุกต์และการใช้ แผนผังก้างปลา (Fish-bone diagram) ในการอ้างอิง และ พัฒนาระบบจัดการคลังวัตถุดิบ ซึ่งจะแสดงลำดับวัตถุดิบ รายการวัตถุดิบ ปริมาณต่ำสุดที่กำหนด (มีหน่วยเป็นกรัม) ปริมาณคงเหลือจริง(มีหน่วยเป็นกรัม) และ ร้อยละของการคงเหลือซึ่งแสดงว่าวัตถุดิบเหลือมากหรือหมดแล้ว

ในส่วนของการศึกษาการพัฒนาระบบขายหน้าร้านได้นำงานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2023) มาเป็นรายละเอียดในการพัฒนา [3] การพัฒนาระบบการขายสินค้าหน้าร้าน กรณีศึกษา บริษัทพอเพียง อินดัสทรี จำกัด โดยในงานวิจัยได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูป Treesoft มาปรับใช้กับร้านโดยอ้างอิงจากระบบเดิมของร้าน โดยใช้ web browser ในการจัดการระบบการขายหน้าร้าน โดยการขายสินค้าจะทำผ่านหน้าการขายสินค้า ซึ่งจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมด เมื่อขาย ให้กดเลือกสินค้านั้น ๆ ตามจำนวนสินค้า โดยแสดงจำนวนคงเหลือที่ขายได้และหากสินค้าหมดจะไม่สามารถกดขายได้ รายการสินค้าที่ขายจะแสดง

ทางด้านขวามือ พร้อมกับราคาที่แสดงตามสินค้าและจำนวน สินค้าที่เลือก และ เมื่อในแต่ละวันมีการดำเนินการขายเสร็จสิ้น ผู้ขายต้องกดปิดการขาย จากนั้นระบบจะทำการสรุป รายการทั้งหมดในวันนั้นๆ

ซึ่งทั้งทฤษฎีและวิธีการจากตัวอย่างทั้งสามบทความนั้นสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการการขายสำหรับร้านคาเฟ่บอร์ดเกมได้เป็นอย่างมากแต่อาจต้องปรับแก้ระบบบางส่วนของแต่ละบทความเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบจัดการการขายสำหรับร้านคาเฟ่บอร์ดเกมได้จริง เช่น ระบบการจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบที่ระบบของคาเฟ่บอร์ดเกมอาจไม่ได้บันทึกรายละเอียดปริมาณที่เหลือแต่บันทึกเพียงสถานะว่าเหลือ ใกล้เคียงหมด หรือ หมด เพราะร้านไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก หรือ ระบบการขายหน้าร้านจากตัวอย่างที่ 3 ซึ่งระบบของร้านคาเฟ่บอร์ดเกมนั้นไม่ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในระบบขายหน้าร้าน แต่ ตัวระบบก็ยังคงมีความคล้ายคลึงกัน

Objectives

1. เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านคิวอาร์โค้ด
2. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างระบบขายบอร์ดเกมหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างระบบตรวจสอบรายงานการสรุปยอดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

Scopes of the project

1.ขอบเขตและเงื่อนไขการทำงานของระบบ

1.1.ระบบสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ลูกค้าสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากการเสกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนโต๊ะ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโต๊ะ ทำให้สามารถรู้ได้ว่ารายการอาหารนี้มาจากโต๊ะเลขที่เท่าไร

1.2.ระบบจัดการรายการสินค้า ผู้จัดการสามารถจัดการรายการเมนูอาหาร หรือ สินค้าสำหรับขายได้

1.3.ระบบจัดการสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบของอาหารและเครื่องดื่ม โดยพนักงานเก็บใส่สถานะสินค้าได้เพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถเพิ่มจำนวนวัตถุดิบในคลังได้อย่างถูกต้อง

1.4.ระบบจัดการสินค้าคงคลังบอร์ดเกมสำหรับขาย โดยผู้จัดการสามารถใช้ระบบนี้เพื่อเพิ่ม ลบ และแก้ไขบอร์ดเกมในคลังได้และระบบยังสามารถตัดจำนวนสินค้าในคลังโดยอัตโนมัติเมื่อมีการซื้อขาย

1.5.ระบบจัดการสินค้าคงคลังประเภทบอร์ดเกมสำหรับยืมเล่นภายในร้าน โดยผู้จัดการสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขบอร์ดเกมในคลังได้ และ ตัวระบบจะมีการสร้างคิวอาร์โค้ดเฉพาะตัวของแต่ละบอร์ดเกมเพื่อให้สามารถระบุตัวบอร์ดเกมแต่ละชุดได้ ซึ่งตัวคิวอาร์โค้ดเป็นระบบที่มีไว้ให้ลูกค้าเสกนก่อนยืมเพื่อและก่อนคืน เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นและผู้จัดการสามารถตรวจสอบได้ว่าบอร์ดเกมชุดไหนว่าง หรือ มีลูกค้ายืมไปเล่นอยู่

1.6.ระบบแสดงรายรับรายจ่าย โดยผู้จัดการสามารถดูรายรับรายจ่ายและสรุปยอดขายรายวัน รายเดือน และรายปี นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณยอดกำไร-ขาดทุน และแสดงจำนวนสินค้าที่ขายได้ของแต่ละเมนูเพื่อแสดงว่าสินค้าไหนมีความนิยมสูง

1.7.ระบบจัดการพนักงาน ระบบสามารถเพิ่ม หรือ ลบพนักงานได้ และระบบสามารถระบุตำแหน่งของพนักงานเพื่อที่จะสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ได้

2. ผู้ใช้ระบบ

2.1. ลูกค้า (Customer)

- 2.1.1. สามารถดูรายการบอร์ดเกมและวิธีการเล่นได้ และสามารถเลือกซื้อบอร์ดเกมที่เป็นสินค้าสำหรับขายได้
- 2.1.2. สามารถยืมและคืนบอร์ดเกมสำหรับเล่นภายในร้านได้ โดยใช้ระบบแสกนคิวอาร์โค้ดจากบอร์ดเกมแต่ละชุดเพื่อยืมและคืนบอร์ดเกมชุดนั้น ๆ
- 2.1.3. สามารถดูและสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนโต๊ะ
- 2.1.4. สามารถเรียกขอคำปรึกษาเกี่ยวกับตัวบอร์ดเกมได้ผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ดเดียวกันกับการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

2.2. พนักงานขาย(Cashier)

- 2.2.1. สามารถดูรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง และ คำขอเรียกคำปรึกษาที่ลูกค้าสั่งจากแต่ละโต๊ะได้
- 2.2.2. สามารถเข้าใช้งานระบบคิดเงินได้ โดยจะดูจากรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งไว้
- 2.2.3. สามารถแก้ไขสถานะวัตถุดิบในคลังได้ โดยระบุเป็นรายการวัตถุดิบที่ใกล้หมด **หรือ** หมดแล้ว
- 2.2.4. สามารถดูรายการการยืมและคืนบอร์ดเกมได้เพื่อใช้ในการตรวจนับจำนวนว่ามีบอร์ดเกมสูญหายหรือไม่
- 2.2.5.สามารถเข้าใช้งานระบบบันทึกการขายบอร์ดเกมสำหรับประเภทบอร์ดเกมที่มีไว้เพื่อขายโดยเฉพาะ

2.3. ผู้จัดการ(Manager)

- 2.3.1. สามารถเข้าใช้งานระบบจัดการสินค้าคงคลังทั้งสำหรับวัตถุดิบและบอร์ดเกมได้
- 2.3.2. สามารถดูรายงานประจำวัน รายเดือน และสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าไหนเป็นที่นิยม
- 2.3.3. สามารถเข้าดูรายการหยิบและคืนเพื่อใช้ในการตรวจนับจำนวนว่ามีบอร์ดเกมสูญหายหรือไม่
- 2.3.4. สามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้เพื่อที่จะกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานแต่ละระบบของพนักงาน

Methodology

1. รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามถึงปัญหาที่พนักงานได้พบภายในร้าน Liberty Board Game
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบตามกระบวนการทำงานของร้าน Liberty Board Game
3. ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของร้าน Liberty Board Game
4. ทดสอบระบบเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบ
5. แก้ไขและปรับปรุงระบบหากเกิดข้อผิดพลาด

Expected Outcomes

1. ได้ระบบสารสนเทศการจัดการร้านคาเฟ่บอร์ดเกมที่ตรงตามความต้องการผู้ใช้
2. พนักงานได้รับความสะดวกสบายในการจัดการการขายและจัดการกับสินค้าคงคลัง
3. ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่พนักงานภายในร้าน

Hardware

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1

- 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H 2.30 GHz
- GPU Nvidia Geforce RTX 3050 4GB
- RAM 16 GB DDR4 2400 MHz
- SSD 447 GB

คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2

- CPU AMD ryzen5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx
- GPU Radeon RX 560X Series
- RAM 8 GB DDR4 2400 MHz
- SSD 475 GB

Software

โปรแกรมในการพัฒนาระบบ

-visual studio code

- XAMPP

- React.js

- Next.js

ส่วนหน้าจของผู้ใช้งาน

- html(HyperText Markup Language)

-CSS(Cascading Style Sheets)

- JavaScript

ส่วนฐานข้อมูล

-MySQL

Plan and Schedule

กระบวนการ / กิจกรรม	2569						
	เดือน						
	4	5	6	7	8	9	10
1.วิเคราะห์ความต้องการของร้าน							
2.รวบรวมข้อมูลต่างๆ							
3.วิเคราะห์ระบบของร้าน							
4.ออกแบบการทำงานของระบบ							
5.พัฒนาระบบการจัดการการขายของร้าน							
6.ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม							
7.สรุปผลที่ได้จากการทดสอบ							

References

- [1] อารียา แสนสุภา ,วราพร กรีเทพ, นรินทร์ธ บัวหงษา, กฤตยา ไกรศรีเลิศ “การพัฒนาระบบเมนูอาหารด้วย QR Codeกรณีศึกษาร้าน Meat Way Steak” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชอุดรธานี, จากการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่17 ปี ค.ศ.2025
- [2] ธนิตา โขนงนุช,อลงกรณ์ เมืองไหว,วชิระ วิจิตรพงษา “การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหารด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,จากวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564
- [3] กรกวี บุญประสิทธิ์,เอื้อน ปิ่นเงิน”ระบบขายหน้าร้าน กรณีศึกษาเคพีอาร์ มาร์ท” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2562

Student 1..... นาย ปรัชญา โยธรมย์

(นาย ปรัชญา โยธรมย์)

Student 2..... รัชพงษ์ แปลงรัตน์

(นาย รัชพงษ์ แปลงรัตน์)

Main Advisor..... สุขกมล สุขพิสัย

(นาย สุขกมล สุขพิสัย)